

Kurze Beschreibung der Funktionalitäten – *Lava Miner*

Spielidee

Lava Miner ist ein 2D-Endless-Jump-and-Run-Spiel in Java. Der Spieler steuert einen Minenarbeiter, der aus einer Mine fliehen muss. Dabei springt er von Plattform zu Plattform, während von unten Lava aufsteigt. Ziel ist es, möglichst weit nach oben zu gelangen und einen hohen Score zu erreichen.

Das Spiel kombiniert präzise Steuerung, steigenden Zeitdruck und verschiedene Gefahren. Es endet, sobald der Spieler von Lava, einem Lava-Stoß oder einem herabfallenden Stein getroffen wird.

Steuerung und Spielablauf

Die Spielfigur wird über die Tastatur gesteuert:

- **A:** Bewegung nach links
- **D:** Bewegung nach rechts
- **Leertaste:** Springen
- **R:** Neustart nach einem Game Over
- **M:** Rückkehr zum Hauptmenü nach einem Game Over
- **H:** Anleitung ein- oder ausblenden
- **Escape:** Anleitung schließen

Der Spielablauf wird über einen Swing-Timer gesteuert, der etwa alle 16 Millisekunden die Spiellogik aktualisiert und anschließend die Spielfläche neu zeichnet. Dadurch werden Bewegungen, Kollisionen und Animationen fortlaufend dargestellt.

Plattformen und Level-Fortschritt

Das Spiel enthält verschiedene Plattfortmtypen:

- **Normale Steinplattformen** dienen als sichere Sprungflächen.
- **Brüchige Holzplattformen** erhalten nach dem Betreten sichtbare Risse und verschwinden nach kurzer Zeit.
- **Trampolin-Plattformen** lösen beim Landen einen stärkeren Sprung aus.

Der Plattformmanager verwaltet die Plattformen in einer ArrayList. Beim Aufstieg des Spielers verschiebt sich die Spielwelt nach unten. Plattformen, die den sichtbaren Bereich verlassen, werden entfernt. Gleichzeitig werden oberhalb des Bildschirms neue Plattformen ergänzt.

Dadurch entsteht ein fortlaufendes, theoretisch unbegrenzt spielbares Level.

Die Plattformfolge basiert aktuell auf vorgegebenen X-Positionen und Plattfortmtypen. Dadurch bleibt sie erreichbar und kontrollierbar, während sie sich im weiteren Spielverlauf wiederholt.

Kamera und Punktesystem

Sobald der Spieler eine festgelegte Höhe erreicht, folgt die Kamera seinem Aufstieg. Der Spieler bleibt dabei ungefähr im oberen Bereich des Bildschirms, während Plattformen, Hintergrund und Gefahren nach unten verschoben werden.

Der Score steigt abhängig vom tatsächlichen Höhenfortschritt. Dadurch erhält der Spieler nur Punkte, wenn er weiter nach oben gelangt. Die erreichte Punktzahl wird während des Spiels angezeigt und nach dem Game Over an das Scoreboard übergeben.

Zusätzlich wird im Spiel der bisher beste Score angezeigt. Nach dem Ende einer Runde zeigt das Game-Over-Fenster die erreichte Punktzahl, den aktuellen Rang des Spielers sowie die besten drei Scoreboard-Einträge an.

Lava und steigende Schwierigkeit

Die Lava befindet sich am unteren Bildschirmrand und stellt die zentrale Gefahr des Spiels dar. Sie steigt dauerhaft langsam nach oben. Wenn der Spieler Höhenfortschritt erzielt, wird die Lava wieder etwas nach unten gedrückt. Dadurch bleibt sie ein Druckmittel gegen zu langsames oder passives Spielen, ohne den Spieler automatisch nach einer festen Zeit zu besiegen.

Mit zunehmender Punktzahl wird die Lava schneller. Ab einem bestimmten Score können zusätzlich Lava-Stöße entstehen. Diese werden an zufälligen Positionen erzeugt und müssen vom Spieler vermieden werden.

Die Lava wird mit einer eigenen Grafik dargestellt. Falls die Bilddatei nicht geladen werden kann, besitzt das Programm eine einfache grafische Ersatzdarstellung.

Weitere Gefahren

Neben Lava und Lava-Stößen gibt es fallende Steine. Diese erscheinen in zeitlichen Abständen an zufälligen horizontalen Positionen. Sie bewegen sich nach unten und können den Spieler treffen.

Treffer durch Lava, Lava-Stöße und fallende Steine werden über den CollisionManager geprüft. Die jeweiligen Gefahren erhöhen den Anspruch des Spiels und verhindern, dass der Spieler nur auf einer sicheren Plattform stehen bleibt.

Game Over und Animationen

Das Spiel unterscheidet zwischen den Zuständen RUNNING, DYING und GAME_OVER.

Bei einem Treffer startet zunächst eine kurze Sterbeanimation. Bei Lava sinkt die Spielfigur optisch in die Lava und es werden Lava-Spritzer dargestellt. Bei einem fallenden Stein wird der Spieler optisch zerquetscht und eine Staubanimation angezeigt.

Nach Abschluss der Animation erscheint der Game-Over-Bildschirm. Dieser enthält die erreichte Punktzahl, den Rang im Scoreboard sowie Schaltflächen zum erneuten Spielen oder zur Rückkehr in das Hauptmenü.

Grafik, Sound und Benutzeroberfläche

Das Spiel verwendet eigene Bilddateien für Höhlenhintergründe, Plattformen, Lava und den Game-Over-Bildschirm. Der Hintergrund scrollt passend zum Höhenfortschritt des Spielers mit.